

## Capitolo 2

# Le branche della linguistica: fonetica, fonologia, morfologia e sintassi

Abbiamo finora lavorato soprattutto sul carattere non ovvio dei meccanismi comunicativi, nonché sull'importanza del capirli da una prospettiva scientifica, anche per comunicare noi stessi in maniera efficiente. Ora continueremo con un'introduzione delle branche della linguistica e dei loro oggetti di studio. Queste sono:

### Definizione

- *fonetica*, che studia i suoni linguistici come fenomeni fisici e articolatori (come vengono prodotti e percepiti);
- *fonologia*, che studia come i suoni funzionano all'interno di un sistema linguistico (quali contrasti sono rilevanti per distinguere significati);
- *morfologia*, che studia la struttura interna delle parole (prefissi, suffissi, radici, flessione, derivazione);
- *sintassi*, che studia come le parole si combinano in frasi, cioè l'architettura delle strutture sintattiche;
- *semantica*, che studia il significato letterale delle espressioni linguistiche e il modo in cui si combinano per dare significato alle frasi;
- *pragmatica*, che studia come il significato dipende dal contesto d'uso, dagli scopi dei parlanti e dalla situazione comunicativa;
- *sociolinguistica*, che studia come le varietà linguistiche e le scelte comunicative variano in base a fattori sociali (classe, età, genere, stile, situazione, ecc.).

In prima approssimazione, possiamo pensare a queste branche come a diversi livelli di studio di un sistema comunicativo, dal livello più fondamentale a quello meno fondamentale, un po' come si possono studiare certi fenomeni dal punto di vista fisico (più fondamentale), ma anche chimico, ma anche biologico.

In quello che segue useremo questi termini soprattutto per le lingue umane, ma le stesse etichette si possono applicare, se le intendiamo in modo un po' più astratto, a qualunque sistema comunicativo, come ad esempio il codice Morse, i sistemi di segnali visivi, gli allarmi sonori, i gesti, eccetera. In questa prospettiva possiamo dare definizioni più larghe:

### Definizione

- *fonetica* (larga): studio delle proprietà fisiche dei segnali (suoni, durata degli impulsi e delle pause nel Morse, intensità e colore in un segnale luminoso, tipo di movimento in un gesto);
- *fonologia* (larga): studio dei contrasti tra tipi di segnale che il sistema usa per distinguere messaggi diversi (per esempio, la distinzione fra punto, linea e pausa nel Morse, oppure fra tipi diversi di sirena in un sistema di allarmi);
- *morfologia* (larga): studio di come i segnali si organizzano in unità ricorrenti più piccole di un messaggio intero, che contribuiscono sempre con lo stesso pezzo di informazione (prefissi e suffissi nelle lingue, ma anche marcatori standard di inizio/fine messaggio, codici fissi, formule ricorrenti in altri sistemi);
- *sintassi* (larga): studio dei modi in cui le unità (parole, simboli, segnali) si combinano in sequenze o strutture più grandi, e dei vincoli sull'ordine e sulla combinazione che un sistema ammette;
- *semantica* (larga): studio della corrispondenza sistematica tra forme e contenuti: quali stati del mondo, istruzioni, azioni, situazioni vengono associati a quali pattern di segnali, in una lingua naturale come in un codice tecnico o in un sistema di richiami animali;
- *pragmatica* (larga): studio di come l'interpretazione dei segnali dipende dal contesto, dagli scopi dei partecipanti e dalle conoscenze condivise: lo stesso segnale può avere effetti diversi a seconda di chi lo usa, quando, e verso chi;
- *sociolinguistica* (o, più in generale, variazione comunicativa) (larga): studio di come le forme di un sistema comunicativo variano in modo sistematico al variare dei gruppi e delle situazioni (registri, "dialetti" di comunità diverse, stili comunicativi distinti all'interno di uno stesso codice, ecc.).

## 2.1 Fonetica e fonologia

La **fonetica** (articolatoria) studia come produciamo i suoni del linguaggio: quali parti dell'apparato fonatorio si muovono (labbra, lingua, velo del palato, corde vocali...), come si apre o si chiude il canale orale, come passa l'aria, e così via. In altre parole, descrive i suoni come *eventi fisici*: che cosa sta facendo il corpo quando pronunciamo una certa consonante o una certa vocale, e che tipo di onda sonora provoca.

Per poter parlare dei suoni in modo preciso, i linguisti usano un alfabeto standardizzato, l'**IPA** (*International Phonetic Alphabet*). L'IPA non è una lingua ma un sistema di simboli pensato per trascrivere qualsiasi suono linguistico. In questo corso ci basta sapere che:

- i suoni concreti si scrivono tra parentesi quadre, ad es. [p], [t], [n], [ŋ];
- simboli diversi dell'IPA corrispondono a modi diversi di articolare un suono.

Su questa base possiamo distinguere chiaramente tra **fonetica** e **fonologia**.

Dal lato fonetico, qualsiasi differenza di articolazione causa una differenza reale tra suoni (*fon*i). Per esempio, [n] e [ŋ] sono due foni diversi:

- [n] è una nasale con la lingua contro gli alveoli (come in italiano *naso*);
- [ŋ] è una nasale velare, con la lingua più indietro (come in italiano *ancora*).

#### Definizione

**Fono:** qualsiasi suono linguistico effettivamente prodotto e percepito, descritto come evento fisico (articolazione, onda sonora). Si indica tra parentesi quadre: [p], [t], [n], [ŋ].

Dal lato fonologico, invece, ci chiediamo quali di queste differenze tra suoni corrispondono a **unità del sistema mentale** dei parlanti, cioè alle “tessere” con cui la grammatica interna costruisce contrasti di significato. Qui entrano in gioco:

- i **fonemi**, che indichiamo tra / / e che sono unità astratte della grammatica interna del parlante: non sono suoni in sé, ma *categorie mentali*. Il parlante raggruppa in una stessa categoria una famiglia di suoni che, per lui, “contano come lo stesso” e che possono opporsi ad altre categorie (se cambio fonema, posso cambiare parola).
  - *Distribuzione contrastiva (o sovrapposta)*: due suoni appartengono a fonemi diversi quando possono comparire nello **stesso contesto** e, scambiandoli, cambia il significato. In questo caso formano **coppie minime**.
  - *Esempio (fonemi /t/ e /d/ in italiano)*. In italiano [t] e [d] sono due fonemi distinti, /t/ e /d/, perché oppongono parole diverse:

| Parola      | Trascrizione fonetica | Trascrizione fonologica |
|-------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>moto</i> | [ˈmɔto]               | /ˈmɔto/                 |
| <i>modo</i> | [ˈmɔdo]               | /ˈmɔdo/                 |
| <i>sete</i> | [ˈse.te]              | /ˈse.te/                |
| <i>sede</i> | [ˈse.de]              | /ˈse.de/                |

In tutti questi casi il contesto è lo stesso (tra le stesse vocali), ma sostituire [t] con [d] cambia parola: /t/ e /d/ sono quindi due fonemi diversi.

#### Definizione

**Fonema:** unità astratta della grammatica interna del parlante, cioè una categoria mentale che può distinguere una parola da un'altra. Si indica tra barre oblique: /p/, /t/, /n/.

**Distribuzione contrastiva (o sovrapposta):** due suoni sono in distribuzione contrastiva se possono apparire nello *stesso* contesto e la loro sostituzione può cambiare il significato (→ coppie minime).

- gli **allofoni**, che sono le diverse *realizzazioni fonetiche* di uno stesso fonema: suoni leggermente diversi che il sistema tratta come facenti parte della stessa categoria, perché non

servono a distinguere parole. Gli allofoni dipendono dal contesto (posizione nella parola, suoni vicini, velocità di parlato, ecc.), ma per il parlante appartengono alla stessa unità astratta.

- *Distribuzione complementare*: due suoni sono allofoni dello stesso fonema quando **non compaiono mai nello stesso contesto**. Dove c'è l'uno, non può esserci l'altro; e scambiarsi non dà nuove parole della lingua. In questo caso non formano coppie minime.
- *Esempio (allofoni [n] e [ŋ] in italiano)*. In italiano standard [n] e [ŋ] sono due allofoni del fonema /n/:

| Parola        | Trascrizione fonetica | Trascrizione fonologica |
|---------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>naso</i>   | [ˈnazo]               | /ˈnaso/                 |
| <i>pane</i>   | [ˈpane]               | /ˈpane/                 |
| <i>banca</i>  | [ˈbaŋka]              | /ˈbanka/                |
| <i>fungo</i>  | [ˈfuŋgo]              | /ˈfungo/                |
| <i>lingua</i> | [ˈliŋgwa]             | /ˈlingwa/               |

[n] compare quasi ovunque (*naso*, *pane*), mentre [ŋ] compare solo davanti a [k] e [g] (*banca*, *fungo*, *lingua*). Non esistono coppie di parole che si distinguono solo perché nello stesso contesto abbiamo [n] invece di [ŋ]: i due suoni sono in distribuzione complementare e, per la grammatica interna del parlante, sono due realizzazioni dello stesso fonema /n/.

#### Definizione

**Allofono**: realizzazione fonetica diversa di uno stesso fonema; più foni che la lingua tratta come “lo stesso suono” perché non distinguono parole.

**Distribuzione complementare**: due suoni sono in distribuzione complementare se *non* compaiono mai nello stesso contesto e la loro sostituzione non potrebbe creare nuove parole (tipico caso di allofoni dello stesso fonema).

La fonetica guarda a ciò che succede effettivamente con l'aria, la lingua, le labbra; la fonologia guarda a come la mente del parlante categorizza questi suoni in caselle. In questo corso **non ci interessa che sappiate trascrivere nel dettaglio**, ma solo che sia chiara la differenza tra:

- suoni concreti [...] (fonetica);
- unità astratte /.../ del sistema (fonologia).

## Definizione

|                 | Definizione                                                      | Distribuzione caratteristica |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Fonemi</b>   | unità astratte del sistema sonoro che possono distinguere parole | contrastiva                  |
| <b>Allofoni</b> | realizzazioni fonetiche diverse di uno stesso fonema             | complementare                |

A questo punto, possiamo estendere i concetti appena visti al di là delle lingue parlate. In classe abbiamo visto un esercizio che aveva come oggetto alcuni frammenti di un simil-codice Morse.

## Esercizio

### Esercizio — Contrasto vs variazione in un codice tipo Morse

Consideriamo un codice temporale molto semplificato, simile al codice Morse.

#### 1. Fonetica (supporto fisico)

Il segnale ha due stati:

- **impulso** (contatto attivo);
- **silenzio** (contatto inattivo).

Le sequenze sono composte da uno o più impulsi separati da silenzio. Ogni impulso e ogni silenzio ha una certa durata (in secondi).

#### 2. Fonologia? Quattro coppie di sequenze

Di seguito sono riportate quattro coppie di sequenze realizzate da un emettitore. Ogni riga rappresenta una sequenza completa (una “lettera” del codice). Dopo la descrizione numerica, la sequenza è rappresentata in modo schematico con trattini (impulsi) e underscore (silenzi), con lunghezza approssimativamente proporzionale alla durata ( $0,1 \text{ s} \approx 1$  simbolo).

##### Coppia 1

X<sub>1</sub>: impulso 0,10 s, silenzio 0,10 s, impulso 0,30 s  
rappresentazione: - \_ ---

X<sub>2</sub>: impulso 0,11 s, silenzio 0,20 s, impulso 0,29 s  
rappresentazione: - \_\_ ---

##### Coppia 2

Y<sub>1</sub>: impulso 0,30 s, silenzio 0,10 s, impulso 0,10 s, silenzio 0,10 s, impulso 0,10 s  
rappresentazione: --- \_ - \_ -

Y<sub>2</sub>: impulso 0,29 s, silenzio 0,20 s, impulso 0,09 s, silenzio 0,20 s, impulso 0,11 s  
rappresentazione: --- \_\_ - \_\_ -

##### Coppia 3

L: impulso 0,10 s, silenzio 0,10 s, impulso 0,10 s  
rappresentazione: - \_ -

M: impulso 0,30 s, silenzio 0,10 s, impulso 0,10 s  
rappresentazione: --- \_ -

#### Coppia 4

Z<sub>1</sub>: impulso 0,10 s, silenzio 0,10 s, impulso 0,30 s, silenzio 0,30 s, impulso 0,10 s

rappresentazione: - \_ --- \_ -

Z<sub>2</sub>: impulso 0,09 s, silenzio 0,30 s, impulso 0,31 s, silenzio 0,10 s, impulso 0,11 s

rappresentazione: - \_ \_ --- \_ -

#### Domande

- Guardando tutte le sequenze, quali durate degli impulsi sembrano raggrupparsi in due categorie stabili (tipo “punto” vs “linea”)? Quali differenze di durata dell’impulso sono solo allofoniche (variazione fonetica) e quali sono fonologiche?
- Proponi l’inventario fonologico del sistema, cioè la lista dei fonemi.

#### Soluzione dell’esercizio e concetti importanti

##### Inventario fonologico del codice

| Livello fonetico             | Livello fonologico |
|------------------------------|--------------------|
| [impulso attivo 0,09–0,12 s] | /punto/            |
| [impulso attivo 0,29–0,31 s] | /linea/            |
| [silenzio 0,10–0,30 s]       | /silenzio/         |

Nel codice:

- ogni impulso che sul piano fisico rientra nella fascia di durata 0,09–0,12 s viene trattato come un unico fonema /punto/;
- ogni impulso che rientra nella fascia 0,29–0,31 s viene trattato come un unico fonema /linea/;
- tutte le durate di silenzio tra circa 0,10 s e 0,30 s realizzano lo stesso fonema di pausa /silenzio/.

Ovviamente si può scegliere di produrre un impulso tra 0,12 e 0,29 secondi, ma in tal caso ci si assume il rischio che un punto venga trattato come linea o viceversa.

Quindi:

##### Impulsi: due categorie fonologiche

Dal punto di vista fisico le durate degli impulsi si raggruppano in due fasce:

- brevi (circa 0,09–0,12 s): 0,09; 0,10; 0,11; 0,10; 0,10; 0,10; 0,11;
- lunghe (circa 0,29–0,31 s): 0,29; 0,30; 0,30; 0,31.

Le differenze interne a ciascuna fascia (per esempio 0,09 vs 0,11; 0,29 vs 0,31) sono solo fonetiche: tutte queste realizzazioni vengono ricondotte rispettivamente a /punto/ e a /linea/.

##### Contrasto fonologico (coppia 3)

Nella coppia 3:

- L: impulso breve, silenzio, impulso breve → schema - \_ - → /punto silenzio punto/;
- M: impulso lungo, silenzio, impulso breve → schema --- \_ - → /linea silenzio punto/.

Il primo impulso passa dalla fascia breve (0,10 s) alla fascia lunga (0,30 s). Questo cambio di categoria ([impulso breve] → /punto/ vs [impulso lungo] → /linea/) cambia la “lettera” del codice (L vs M). Qui la differenza di durata è fonologica.

**Variazione fonetiche (coppie 1, 2, 4)**

Nelle altre coppie la sequenza di fonemi è la stessa: Cambiano solo le durate esatte degli impulsi all’interno della stessa fascia e le lunghezze dei silenzi: sono differenze fonetiche, non fonemiche.

**Silenzi**

I silenzi variano tra circa 0,10 s e 0,30 s, ma in nessuna coppia la sola variazione di durata di [silenzio] porta al passaggio da una categoria all’altra. Tutti questi intervalli di silenzio vengono ricondotti allo stesso fonema /silenzio/.

**Senso dell’esercizio**

L’esercizio serve a mostrare, in un sistema diverso dal linguaggio parlato, l’applicazione generalizzata di concetti di fonetica e fonologia:

- sul piano fonetico abbiamo una dimensione continua (durata degli impulsi e dei silenzi);
- sul piano fonologico il sistema assegna intervalli di quella dimensione continua a un numero finito di categorie discrete:
  - nel linguaggio: per esempio, realizzazioni diverse di una nasale vengono ricondotte a /n/, mentre /t/ e /d/ restano categorie distinte perché danno coppie minime (moto/modo);
  - nel codice tipo Morse: tutte le durate attorno a 0,1 s vengono ricondotte al fonema /punto/, tutte le durate attorno a 0,3 s al fonema /linea/, e tutte le durate di silenzio al fonema /silenzio/.

### Riepilogo e nozioni importanti

- La **fonetica** descrive i suoni come eventi fisici: che cosa fanno labbra, lingua, corde vocali, come passa l'aria, che forma ha l'onda sonora. I suoni concreti (foni) si trascrivono con l'IPA tra parentesi quadre, per esempio [p], [t], [n], [ŋ].
- La **fonologia** studia come questi suoni vengono organizzati nella grammatica interna del parlante: quali differenze sono usate per distinguere significati e quali no. Le unità fonologiche astratte (fonemi) si trascrivono tra barre oblique, per esempio /p/, /t/, /n/.
- **Fono**: qualsiasi suono linguistico effettivamente prodotto e percepito, descritto in termini fisici (articolazione, durata, intensità). Indicazione: [...] tra parentesi quadre.
- **Fonema**: categoria mentale della grammatica interna che può distinguere una parola da un'altra. Non è un suono singolo ma una classe di foni trattati come "lo stesso". Indicazione: /.../ tra barre.
- **Allofono**: realizzazione fonetica diversa di uno stesso fonema. Gli allofoni non creano parole diverse; dipendono dal contesto (suoni vicini, posizione, velocità del parlato), ma per il parlante appartengono alla stessa categoria mentale.
- **Distribuzione contrastiva** (o sovrapposta): due suoni sono in distribuzione contrastiva quando possono comparire nello stesso contesto e sostituirne uno con l'altro può cambiare il significato. In questo caso corrispondono a fonemi diversi e si trovano coppie minime, per esempio /t/ e /d/ in moto / 'mɔto / e modo / 'mɔdo /.
- **Distribuzione complementare**: due suoni sono in distribuzione complementare quando non compaiono mai nello stesso contesto e sostituirne uno con l'altro non dà nuove parole della lingua. In questo caso tendono a essere allofoni dello stesso fonema, come [n] e [ŋ] in italiano, entrambe realizzazioni di /n/ (naso ['nazo] / 'nasɔ /, banca ['baŋka] / 'banka /).
- **Differenza fonetica/fonologia**: la fonetica si occupa di tutte le differenze fisiche tra suoni (tutti i foni possibili), la fonologia seleziona solo le differenze che la lingua usa per costruire contrasti di significato (fonemi e allofoni). In questo corso interessa capire questa distinzione, non saper trascrivere tutto in IPA.
- **Esercizio sul codice tipo Morse**: si usa un segnale con due stati (impulso attivo e silenzio) e si misurano le durate. Sul piano fonetico ci sono molte durate diverse; sul piano fonologico:
  - impulsi brevi (circa 0,09–0,12 s) vengono ricondotti al fonema /punto/;
  - impulsi lunghi (circa 0,29–0,31 s) vengono ricondotti al fonema /linea/;
  - tutti i silenzi tra circa 0,10 s e 0,30 s realizzano lo stesso fonema /silenzio/.
- Nel codice, coppie come L (sequenza di fonemi /punto silenzio punto/) e M (se-

quenza /linea silenzio punto/) mostrano un contrasto fonologico: cambiare la categoria dell'impulso iniziale (da breve a lungo, da /punto/ a /linea/) cambia la "lettera". In altre coppie cambiano solo le durate precise degli impulsi dentro la stessa fascia e dei silenzi: sono variazioni fonetiche, non nuovi fonemi.

- **Senso generale:** la fonologia, anche fuori dal linguaggio parlato, prende una dimensione fisica continua (durata, intensità, posizione articolatoria) e la ritaglia in un numero finito di categorie discrete, che il sistema usa per creare opposizioni significative (come /t/ vs /d/ in italiano, o /punto/ vs /linea/ nel codice tipo Morse).

## 2.2 Morfologia

Prima di passare oltre è utile notare che idee molto simili a quelle viste per la fonologia ricompaiono anche in morfologia.

In morfologia ci interessano i pezzettini di forma che portano informazione grammaticale dentro la parola. Per esempio in *ragazzi* la desinenza *-i* ci dice che il nome è plurale: possiamo rappresentare questo pezzo come un morfema astratto PL, realizzato fonologicamente come *-i* in questo contesto.

### Definizione

*Morfema*: unità minima di forma + significato grammaticale (o lessicale). In notazione useremo spesso etichette astratte in maiuscolo (PL = plurale, NEG = negazione, DEF = determinativo, 1SG = prima persona singolare, ecc.). Forme diverse possono realizzare lo stesso morfema.

Esattamente come i fonemi possono avere più realizzazioni fonetiche, anche i morfemi possono avere più realizzazioni *fonologiche*. Parliamo allora di allomorfia.

### Definizione

*Allomorfia*: situazione in cui lo stesso morfema ha più forme concrete (allomorfi) che compaiono in contesti diversi, senza cambiare il valore grammaticale.

| Stesso morfema (allomorfia)                                                                                                                                                                                                                           | Morfemi diversi (contrasto morfemico)                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Prefisso negativo NEG</i><br>in- / im- / il- / ir-<br><i>in</i> -atteso, <i>im</i> -possibile, <i>il</i> -legale, <i>ir</i> -reale<br>→ stesso morfema NEG “negazione”, forma adattata al contesto fonologico.                                     | <i>Persona (presente, I coniugazione)</i><br><i>parl-o</i> (1SG) vs <i>parl-i</i> (2SG)<br>→ desinenze diverse realizzano morfemi diversi (1SG 2SG).         |
| <i>Articolo determinativo DEF</i><br><i>il</i> / <i>lo</i> / <i>l'</i> / <i>i</i> / <i>gli</i> / <i>le</i><br>→ stesso morfema DEF “definitezza”, forma scelta da genere/numero e inizio fonico del nome ( <i>lo psicologo</i> , <i>l'amico...</i> ). | <i>Numero (nomi masch. in -o / -i)</i><br><i>ragazz-o</i> (SG) vs <i>ragazz-i</i> (PL)<br>→ -o e -i sono morfemi diversi (SG PL) nello stesso “slot” finale. |

L'idea di fondo è la stessa vista per la fonologia:

- in fonologia: fonemi diversi in distribuzione contrastiva (/t/ vs /d/) danno parole diverse; allofoni in distribuzione complementare ([n] vs [N]) sono realizzazioni dello stesso fonema;
- in morfologia: morfemi diversi in contrasto nello stesso posto (*parlo* vs *parli*, *ragazzo* vs *ragazzi*) danno valori grammaticali diversi; allomorfi in distribuzione complementare (in-/im-/il-/ir-, il/lo/l'/i/gli/le, fuoco/fuochi) sono solo modi diversi di realizzare lo stesso morfema.

## 2.3 Sintassi

Una volta che abbiamo segmentato un segnale fisico e a partire da esso abbiamo costruito delle unità di base, cioè delle parole come ‘cane’ ma anche delle parole più complesse come “infallibile”, si pone il problema di come mettere insieme queste parole in maniera adeguata.

La sintassi si occupa di spiegare perché certe sequenze di parole suonano bene, sono cioè “grammaticali” o “ben formate”, e perché certe altre non suonano bene.

- (1) a. *Grammaticale*: Ho mangiato una mela.
- b. *Non grammaticale*: Mangiato mela ho una.

Quando una sequenza è grammaticale, è perché *rispetta le regole sintattiche della grammatica interna del parlante*. Una cosa fondamentale è che la sintassi si disinteressa completamente al significato: ci sono quindi...

- (i) Frasi *grammaticali* che non hanno nessun *senso*
- (ii) Frasi *non-grammaticali* che hanno un senso compiuto quasi sicuramente, un senso che si può evincere ragionandoci sopra

Un esempio di (ii) è (3), dove è violata una regola che ci dice che il verbo “cominciare” seleziona la preposizione “a”, e non “di”, e quella che “qualche” vuole il singolare e non il plurale (notare che però “qualche mela” implica che stiamo parlando di più mele). Se invece guardiamo (2), vediamo che nonostante la frase dica una cosa assolutamente priva di senso (le idee non dormono, non è chiaro cosa voglia dire che un oggetto sia al contempo verde e incolore, ecc), essa suoni comunque bene in termini puramente “formali”.

- (2) (*esempio di (i)*) Le idee verdi e incolore dormono furiosamente.

- (3) (*esempio di (ii)*) Ho cominciato di mangiare qualche mele.

La frase (2) è famosa in linguistica perché Chomsky la usa (in inglese: *Colorless green ideas sleep furiously*) nel suo libro *Syntactic Structures* (1957) per spiegare per la prima volta la distinzione tra grammaticalità e senso.

L’argomento diventa particolarmente chiaro quando Chomsky contrappone alla frase (1) un’altra sequenza (2) che contiene le *stesse parole*, ma in un ordine diverso:

- (4) a. *Colorless green ideas sleep furiously.*
- b. *\*Furiously sleep ideas green colorless.*

È ragionevole pensare che né (4a) né (4b) siano mai comparse spontaneamente in un discorso inglese ordinario. Perciò, in un modello puramente statistico che identificasse la grammaticalità

con la probabilità (cioè con la vicinanza a sequenze osservate), (4a) e (4b) dovrebbero risultare ugualmente remote e dunque venire trattate allo stesso modo. Eppure non è così: (4a) è giudicata **grammaticale** (anche se assurda), mentre [b] è giudicata **non grammaticale**. La conclusione è che per distinguere tra (4a) e (4b) serve qualcosa di più della frequenza: serve un insieme di **vincoli strutturali** (una grammatica) che caratterizza le combinazioni ammissibili.

L'anomalia infatti non sta nel "pezzo sintattico" della frase, ma nei vincoli concettuali/lessicali che normalmente guidano l'interpretazione. In modo utile (anche se semplificato) si può distinguere tra:

- **selezione categoriale:** vincoli di tipo sintattico (*un aggettivo si combina con un nome, un avverbio si combina con un verbo, un verbo intransitivo richiede un soggetto, ecc.*);
- **selezione semantica:** vincoli di compatibilità di significato (*dormire* richiede un soggetto che possa dormire; *furiosamente* richiede un'azione compatibile con un modo "furioso"; *incolore* richiede qualcosa che possa avere o non avere colore; ecc.).

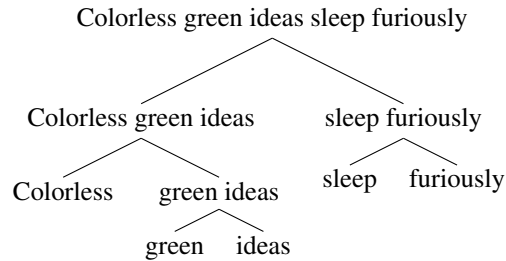
#### Definizione

**Violazioni sintattiche** (o di selezione categoriale): sono casi in cui una frase può far intuire "che cosa si voleva dire", ma **non rispetta le regole formali di combinazione** della grammatica. **Selezione categoriale** = vincoli sul tipo di elementi che possono combinarsi: per esempio, un verbo richiede certi argomenti (soggetto, oggetto), una preposizione richiede un complemento, un determinante come *qualche* richiede di norma un nome al singolare, e certi verbi impongono una preposizione specifica (es. *cominciare a*, non *cominciare di*).

**Violazioni semantiche** (o di selezione semantica): sono casi in cui la frase è **ben formata dal punto di vista sintattico**, ma mette insieme parole in modo **concettualmente incompatibile** rispetto a come normalmente funzionano i significati. **Selezione semantica** = vincoli di compatibilità di significato: per esempio, *dormire* richiede un soggetto che possa dormire; *furiosamente* richiede un'azione compatibile con un "modo furioso"; *incolore* richiede qualcosa che possa avere colore.

- Ad esempio: *Le idee incolore sono verdi* è ben formata, ma è concettualmente contraddittoria ("incolore" e "verde" si escludono). Questo è un caso di violazione semantica.

Una nozione importante è che la sintassi è gerarchica: in (4a), ad esempio, vediamo un cluster verbale e un cluster nominale: prima che "ideas" si possa combinare con "sleep", "ideas" deve combinarsi con "colorless" e "green", e "sleep" deve combinarsi con "furiously". Il che dà vita ad un "albero":



Queste sono le rappresentazioni **gerarchiche** delle sequenze di parole che il cervello umano produce e capisce, e che ci permettono di compiere una sorta di miracolo: sapere se una frase *che non abbiamo mai sentito* sia ben formata o no.

Lo studio della sintassi consiste quindi nell'identificare delle regole di composizione gerarchiche che a loro volta determinano l'ordine delle parole. Prendiamo l'esempio della formazione delle domande in inglese:

(5) The man is tall.

(6) Is the man tall?

Se provassimo a dare una regola “stupida” o “stupidamente statistica”, diremmo che un bambino, quando impara come porre le domande che contengono il verbo essere, prende la corrispondente frase affermativa, cerca la prima occorrenza del verbo e la sposta prima del soggetto.

(7) the man is tall  $\rightsquigarrow$  the man is tall  $\rightsquigarrow$  is the man is tall?

La regola che applica il bambino, però, è in realtà molto complicata. La regola applicata in (7) fallisce appena ci dimentichiamo della struttura gerarchica delle frasi, e questo è ad esempio visibile in (8):

(8) The man who is tall is happy.

se applichiamo la regola che abbiamo applicato in (7) in (8), finiamo con una frase non grammaticale:

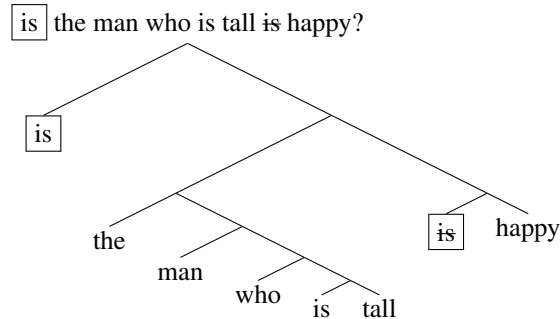
(9) the man who is tall is happy  $\rightsquigarrow$  the man who is tall is happy  $\rightsquigarrow$  is the man who ~~is~~ tall is happy?

La frase *is the man who tall is happy?* è assolutamente non grammaticale in inglese.

Invece di usare una regola così semplice, il bambino sa che quello che conta per le domande è la *vicinanza gerarchica*: bisogna spostare l'occorrenza del verbo essere *più vicina all'aggettivo*

predicativo “happy”.

(10)



A questo punto sorge una domanda inevitabile: come fa un bambino a ricavare una regola di questo tipo, che fa riferimento alla struttura gerarchica della frase, e ad applicarla correttamente anche a enunciati che non ha mai incontrato prima?

Secondo Chomsky, la risposta non può essere che il bambino apprenda la regola per semplice imitazione o per generalizzazione a partire da sequenze di parole frequentemente osservate. La ragione è che l'evidenza disponibile al bambino è limitata: l'input linguistico consiste in un insieme in realtà piccolo di enunciati che non basta ad insegnare esplicitamente le proprietà astratte della struttura sintattica se non c'è già una “griglia di base” pronta ad accogliere questi dati. L'acquisizione avviene rapidamente e in modo sistematico: dopo pochi anni il bambino è in grado di produrre e comprendere frasi nuove, e di giudicare la grammaticalità di strutture che non ha mai sentito.

Questo tipo di ragionamento è noto come **argomento della povertà dello stimolo**. L'idea non è che il bambino riceva “poco linguaggio” in senso quantitativo, ma che le informazioni necessarie per determinare la grammatica corretta non sembrano essere *deducibili univocamente* dai dati disponibili. Per esempio, i dati a cui il bambino è esposto non gli mostrano, in modo diretto e sistematico, che la formazione delle domande dipende dalla gerarchia e non dalla distanza lineare: per ricostruire la regola corretta servirebbe identificare la struttura interna della frase e selezionare, tra molte generalizzazioni logicamente possibili, proprio quella che fa riferimento alla configurazione sintattica.

#### Definizione

**Povertà dello stimolo:** l'idea che i dati linguistici disponibili al bambino non bastano, da soli, a determinare in modo univoco la grammatica corretta. L'input è compatibile con molte regole diverse, ma i bambini convergono comunque rapidamente su regole astratte e simili tra parlanti. Questo suggerisce che l'apprendimento è guidato anche da vincoli iniziali già presenti nel sistema cognitivo.

Chomsky conclude quindi che l'apprendimento linguistico richiede una componente innata: gli esseri umani nascono con un insieme di principi strutturali che vincolano lo spazio delle grammatiche possibili. Questo insieme di vincoli è chiamato **grammatica universale**. “Universale” non significa che tutte le lingue abbiano le stesse frasi o le stesse parole, ma che condividono

proprietà strutturali profonde: ad esempio, che le dipendenze sintattiche sono sensibili a configurazioni gerarchiche e non a meri ordini lineari.

#### Definizione

**Grammatica universale:** un insieme di principi e vincoli innati che delimitano quali tipi di grammatiche sono possibili per una lingua umana. Non è un elenco di frasi o di parole comuni a tutte le lingue: è un'ipotesi sulla struttura di base del sistema sintattico e sulle dipendenze ammissibili.

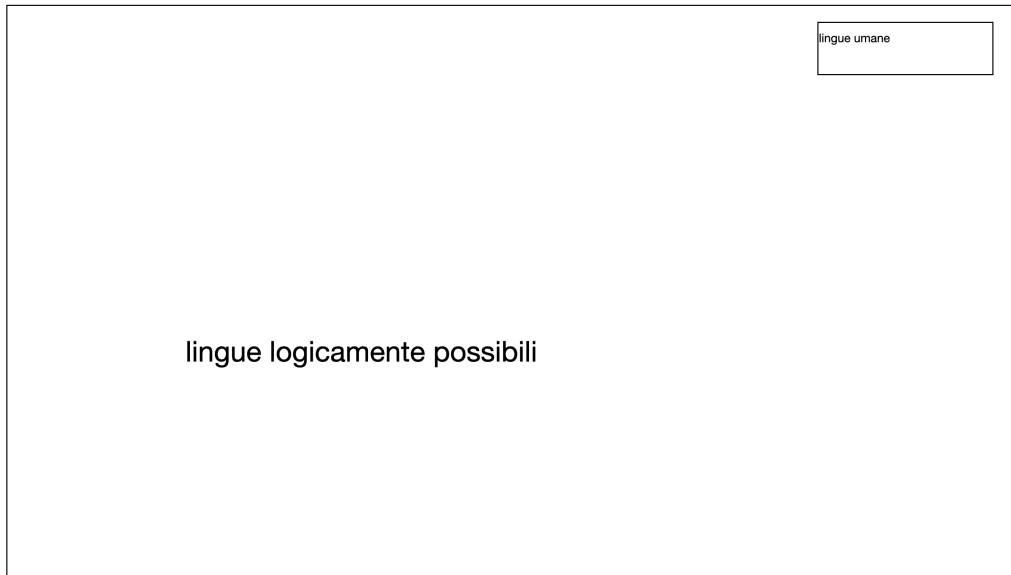
Naturalmente non tutto è determinato fin dalla nascita. L'ipotesi è che la grammatica universale fornisca **principi** comuni a tutte le lingue e una serie di **parametri** che possono essere fissati in modi diversi a seconda della lingua acquisita. Un esempio semplice riguarda l'espressione del soggetto: in tutte le lingue umane le frasi hanno un soggetto dal punto di vista strutturale, ma alcune lingue consentono di non realizzarlo foneticamente quando è recuperabile dal contesto o dalla morfologia verbale. L'inglese, in generale, richiede un soggetto pronunciato (*It rains, She left*); l'italiano permette il soggetto nullo (*Piove, È uscita*).

#### Definizione

**Principi e parametri:** un modello in cui la componente innata fornisce principi comuni a tutte le lingue e un numero ristretto di parametri regolabili. I principi fissano l'architettura generale del sistema, per esempio l'uso di strutture gerarchiche. I parametri si fissano con l'esperienza e determinano differenze tra lingue, per esempio se il soggetto può restare non pronunciato.

Il cervello del bambino è quindi un sistema con una parte fissa e una parte regolabile: la parte fissa è l'insieme dei principi della grammatica universale; la parte regolabile è un insieme ristretto di parametri che l'esperienza linguistica serve a fissare. In questa prospettiva, acquisire una lingua non significa costruire da zero una grammatica arbitraria, ma selezionare, all'interno di uno spazio fortemente vincolato, una delle poche configurazioni compatibili con i principi innati.

Questa ipotesi spiega anche un altro fatto importante. Se ragionassimo in termini puramente logici, potremmo immaginare lingue in cui, per esempio, la formazione delle domande dipende dalla vicinanza lineare ("sposta il primo *is* che incontri") invece che dalla vicinanza strutturale. Tuttavia, per quanto ne sappiamo, non esistono lingue umane in cui le regole sintattiche fondamentali ignorino la gerarchia e facciano riferimento solo all'ordine lineare. Questo suggerisce che la grammatica universale non è una descrizione dell'uso, ma un insieme di *vincoli sulla forma possibile delle lingue umane*. Se pensiamo alle lingue logicamente possibili, queste sono tantissime; le lingue umane, però, si situano (metaforicamente) tutte nella stessa piccola zona, e sono tutte in realtà molto simili tra loro.



Queste considerazioni sono rilevanti anche per un dibattito storico preciso. Negli anni Cinquanta, in psicologia era influente il **comportamentismo** nella versione di B. F. Skinner. L'idea di fondo del comportamentismo di Skinner è la seguente: per spiegare l'apprendimento bastano relazioni tra **stimoli, risposte e conseguenze**: un organismo produce vari comportamenti; quelli seguiti da un esito favorevole diventano più probabili, quelli seguiti da un esito sfavorevole diventano meno probabili. Skinner chiama questo meccanismo **condizionamento operante**.

#### Definizione

**Comportamentismo:** un approccio che spiega l'apprendimento come risultato di associazioni tra stimoli, risposte e conseguenze. Un comportamento tende a ripetersi se viene seguito da un rinforzo, e tende a ridursi se non viene rinforzato. Applicato al linguaggio, parlare viene trattato come un comportamento appreso e mantenuto soprattutto da rinforzi sociali.

L'esempio sperimentale standard è la *Skinner box*. Un ratto esplora una gabbia con una leva. Quando preme la leva, ottiene cibo: il cibo funziona da **rinforzo** e aumenta la probabilità che il ratto preme di nuovo. Se la leva non produce più cibo, la risposta tende a ridursi (**estinzione**). Se il cibo viene fornito solo in certe condizioni (per esempio quando è accesa una luce), quella luce diventa uno **stimolo discriminativo**: segnala quando una risposta verrà rinforzata. Inoltre, il comportamento può essere costruito per gradi (**modellamento**): si rinforzano approssimazioni successive fino a ottenere la risposta desiderata.

#### Definizione

**Skinner box:** un apparato sperimentale usato per studiare il condizionamento operante. Un animale compie un'azione, per esempio premere una leva, e riceve un rinforzo, per esempio

cibo. Si osserva come cambiano le probabilità del comportamento quando il rinforzo viene dato, tolto, o reso dipendente da uno stimolo che segnala quando il rinforzo sarà disponibile.

Skinner applica lo stesso schema al linguaggio: parlare è un **comportamento** che viene selezionato dalle sue conseguenze, soprattutto sociali. Un esempio minimo è questo: il bambino dice “acqua” in presenza di un adulto; l’adulto gli porge l’acqua o reagisce in modo approvante; quella conseguenza rinforza la produzione della parola in contesti simili. In modo analogo, l’adulto può rinforzare progressivamente forme più vicine al bersaglio (prima “a–”, poi “ac–”, poi “acqua”), oppure può far dipendere il rinforzo da certi contesti (stimoli discriminativi), per esempio il fatto che l’oggetto sia presente o che il bambino lo stia indicando. In generale, la proposta è che la competenza linguistica emerga dall’insieme di queste contingenze: un repertorio di risposte verbali apprese, stabilizzate perché ottengono effetti desiderati o approvazione.

Il problema, per Chomsky, è che il linguaggio umano mostra proprietà che questo schema non spiega, quelle che abbiamo discusso in questo capitolo.

- **Produttività e giudizi su frasi nuove.** I parlanti comprendono e valutano frasi che non hanno mai incontrato, inclusi casi rari o artificiosi. L’esempio di *Colorless green ideas sleep furiously* serve a isolare un fatto: la grammaticalità non si riduce alla frequenza o alla probabilità d’uso. Un modello basato su occorrenze pregresse tratta in modo simile due sequenze ugualmente non attestate, ma il parlante distingue tra una sequenza ben formata e una non ben formata anche se non ha mai sentito né l’una né l’altra. Questa distinzione richiede una rappresentazione strutturale e gerarchica che il condizionamento operante non può fornire.
- **Dipendenza dalla struttura gerarchica.** La regola corretta per formare domande in inglese è sensibile alla gerarchia, come abbiamo visto. Una generalizzazione basata sulla posizione lineare è semplice e, in molte frasi elementari, produce lo stesso output della regola corretta, ma non sempre, come mostra “Is the man who is tall happy?”. Il fatto che i bambini convergano sulla regola dipendente dalla struttura indica che l’apprendimento è guidato da vincoli che privilegiano rappresentazioni gerarchiche.
- **Povertà dello stimolo.** L’input è compatibile con molte grammatiche alternative, e spesso non contiene evidenza esplicita per scartarle. Inoltre, la correzione sistematica degli errori sintattici non è il meccanismo principale con cui i bambini fissano la grammatica: l’acquisizione procede anche senza un addestramento intenzionale e senza una “lista di errori” corretta dall’esterno. Il rinforzo, che è essenziale negli esperimenti di laboratorio, non fornisce una procedura generale per far scegliere un bambino l’ipotesi giusta tra tante ipotesi grammaticali.

L’ipotesi chomskyana della **grammatica universale** va letta, in questo contesto, come una proposta sul problema dell’induzione: per passare da dati finiti a una grammatica che genera un numero potenzialmente infinito di frasi, il bambino deve avere un insieme di vincoli iniziali che restringa drasticamente lo spazio delle ipotesi. I principi innati stabiliscono il tipo di rappresentazioni su cui lavorare (strutture gerarchiche con costituenti); l’esperienza linguistica fissa parametri limitati (per esempio la possibilità di non realizzare foneticamente il soggetto in certe condizioni). In assenza di questi vincoli, restano aperte generalizzazioni che sono logicamente

coerenti ma non osservate nelle lingue umane, come regole sintattiche che dipendono soltanto dalla distanza lineare.

In questo quadro si colloca la critica a una teoria puramente comportamentista del linguaggio. Il condizionamento operante è un modello efficace per apprendere risposte locali legate a stimoli e rinforzi, e per spiegare come certe produzioni verbali vengano stabilizzate nell'interazione sociale (ad es., “basta” per far smettere qualcuno di fare qualcosa). Ma non fornisce una spiegazione adeguata di tre fatti centrali: (i) che i parlanti rappresentano frasi come strutture gerarchiche; (ii) che l'acquisizione seleziona regole dipendenti dalla struttura anche quando l'input è compatibile con alternative lineari; (iii) che le lingue umane non realizzano, per quanto noto, grammatiche che ignorano la gerarchia. Per Chomsky, questi fatti indicano che una parte dell'architettura necessaria alla sintassi non viene costruita dal rinforzo, ma deve essere disponibile come vincolo iniziale nell'apprendimento del bambino.

### Riepilogo e nozioni importanti

- **morfologia:** studio dei pezzetti di forma che portano informazione dentro la parola (numero, genere, persona, tempo, modo, negazione, definitezza, ecc.).
- **morfema:** unità minima forma + significato grammaticale/lessicale. Esempi di etichette astratte: PL (plurale), NEG (negazione), DEF (determinativo), 1SG (prima persona singolare), IND (indicativo), CONG (congiuntivo).
- **allomorfia:** situazione in cui lo stesso morfema ha forme diverse, ma il valore grammaticale resta lo stesso (forme dello stesso morfema in *distribuzione complementare*).
- **contrasto morfemico:** forme diverse nello stesso punto della parola corrispondono a morfemi diversi e cambiano il valore grammaticale (morfemi in *distribuzione contrastiva* nello stesso slot).
- **parallelismo con la fonologia:**
  - in fonologia, fonemi diversi in distribuzione contrastiva (per esempio /t/ vs /d/ in *moto* vs *modo*) danno parole diverse; foni in distribuzione complementare (per esempio [n] vs [ŋ]) sono allofoni dello stesso fonema, realizzazioni fonetiche diverse dello stesso fonema;
  - in morfologia, morfemi diversi in contrasto nello stesso “slot” (per esempio *parlo* vs *parli*, *ragazzo* vs *ragazzi*) danno valori grammaticali diversi (distribuzione contrastiva); forme in distribuzione complementare (in-/im-/il-/ir- in ‘in-transigente’, ‘im-possibile’ ecc ) sono allomorfi dello stesso morfema.
- **sintassi:** studio di come le parole si combinano in sequenze ben formate. Una frase è grammaticale quando rispetta le regole della grammatica interna del parlante.
- Grammaticalità e senso sono distinte: esistono frasi ben formate e prive di senso (*colorless green ideas sleep furiously*) e frasi non ben formate ma dotate di senso (*ho cominciato di mangiare qualche mele*)
- **selezione categoriale:** vincoli sintattici su quali tipi di elementi possono combinarsi (argomenti di un verbo, preposizioni richieste, accordo con determinanti come *qualche*, ecc.).
- **selezione semantica:** vincoli di compatibilità concettuale (per esempio, in termini di significato che cosa può essere soggetto di *dormire* (“*ma le idee non possono dormire!*”), che cosa può essere descritto come *incolore*, ecc.).
- **gerarchia:** le frasi non sono solo sequenze lineari; sono strutture a costituenti (alberi).
- **dipendenza dalla struttura gerarchica:** molte regole sintattiche (per esempio la formazione delle domande in inglese) dipendono dalla struttura gerarchica e non dalla posizione lineare delle parole.

- **povertà dello stimolo:** l'input che il bambino riceve non sembra sufficiente a determinare da solo la grammatica corretta; l'acquisizione converge comunque su regole generali innate.
- **grammatica universale:** ipotesi di vincoli innati che restringono lo spazio delle grammatiche possibili per una lingua umana e facilitano/rendono possibile l'apprendimento del bambino.
- **principi e parametri:** principi comuni a tutte le lingue (tutte le frasi hanno un soggetto) + un insieme limitato di parametri specifici a una data lingua (per esempio la possibilità del soggetto nullo in italiano – e l'impossibilità di ciò in inglese).
- **comportamentismo:** apprendimento spiegato tramite stimoli, risposte e rinforzi; applicato al linguaggio come comportamento selezionato da conseguenze, soprattutto sociali.
- **Skinner box:** apparato sperimentale per studiare il condizionamento operante; mostra come rinforzi e condizioni cambiano la probabilità di un comportamento.
- **critica di Chomsky al comportamentismo:** il rinforzo e le associazioni stimolo-risposta spiegano bene apprendimenti locali e ripetitivi, ma non spiegano (i) la produttività del linguaggio (comprendere e produrre frasi nuove), (ii) il fatto che le regole sintattiche dipendono da strutture gerarchiche e non dalla mera vicinanza lineare, e (iii) la convergenza rapida dei bambini su regole astratte non determinate univocamente dall'input (povertà dello stimolo). Ne segue che una teoria del linguaggio deve includere rappresentazioni strutturate e vincoli innati (grammatica universale).